

# 回 顾、展 望、对 策——

## 纪念晶体管发明四十周年

电子工业部无锡微电子联合公司总工程师 许居衍

今年是半导体晶体管诞生四十周年,我国半导体创业三十一周年。四十年前很少有人预见到控制固态中束缚电子运动规律的重大意义,三十年前我们也是懵懵懂懂走进了我国半导体这块处女地。几十年过去了,当我们回头思索时,我们不会忘却两位不同的伟大人物。

一位是科学家,名叫凯利,知其名者不多。他是研究自由电子运动规律及其应用的电子学博士,是电真空气器件专家。1938年,在他担任贝尔实验室开发部部长时,认识到他本人专长的电真空气器件存在局限,不能满足某些方面的应用要求,因而卓有远见地提出了寻找基于不同原理基础上的不同器件。他把这个想法交给了科学家们讨论。在专家们的建议下,他作出了加强半导体物理研究的决策。在这个正确决策指导下,经过了整整十年的辛酸与欢乐,肖克莱等人吸收集体智慧终于在1947年12月宣布发明了一个崭新的器件,称之为晶体管。这是一个领导者的优秀素质和专家的聪明才智充分结合的产物。是近代科技史上一个充满佳话的历程。

另一位是政治家,是世界人民所敬仰,中国人民所敬爱的周恩来总理。他的伟大在于领导者的高瞻远瞩,在建国时期,事业待兴之际,他看到了科技进步的战略意义,提出了开展十二年科技规划的设想。他的伟大还在于平易近人,与科学家们息息相通。当微电子还只是涓涓细流之时,我国老一辈的半导体科学家就捕捉了这个意义重大的信息,在他的指导与关怀下,开创了我国半导体事业。这是政治与技术,领导与专家统一的范例。北大、复旦、厦大、南大和吉大等五校联合创办半导体物理专

业、科学院半导体所、电子部第十三研究所的建立,都是这一政策的重要产物。

今天,我们回顾这个历程,还可以从中吸取无限的启迪:领导者的民主科学决策,发生了和仍在发生着多么重大的影响!

现在,世界经历了晶体管、集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路等四个十年的阶段发展,它基本上仍然沿着以肖克莱晶体管原理为基础,以半导体硅为材料的方向发展,酿成了微电子第一个浪潮。目前硅微电子细流早已汇成江河,决堤奔流,成了今天汹涌澎湃的大潮流。这个潮流在太平洋西岸掀起,越过夏威夷群岛于七十年代末传到了东岸的日本,八十年代中渡过朝鲜海峡,涌进了朝鲜半岛,近一二年又下黄海,渡东海直奔我国的台湾宝岛。硅微电子浪潮的波涛正拍击着我国的黄海、东海、南海等漫长的海岸。

微电子第一浪潮正侵袭着当今世界工业文明,导致了“大趋势”、“后工业社会”、“信息社会”等一系列未来学研究。硅微电子技术蕴藏着世界新文明无限美好的希望与前景。但是,使我们兴奋的是,第一浪潮尚未衰落,第二浪潮又已在不远的大洋彼岸掀起。科学家和工业家们正在探索所谓的“能带加工工程”,“材料裁剪技术”等一些非硅微电子器件和功能电路。尤其令人吃惊的是,追求未来美好的思想家们,继1952年发现脱氧核糖核酸结构之后,于七十年代初开始了捕捉有可能成为第二个浪潮的“生物微电子技术”。这是人类仿制自身的一个重大设想,并且已取得了某些进展。

面对微电子滚滚浪潮,我们思绪万千。

(下转18页)

在引进、消化基础上的开发、创新内容十分丰富，包括品种的横向开发、工艺技术的纵向革新，自行设计、开发能力的增强，材料、设备的国产化，科研、生产能力的充分利用，技术、经济综合效益的提高，以及通过自己的科研工作为下一代技术发展作好准备，为更高水平的技术引进和技术合作作好准备等。在所有这些方面，科研单位的积极性和科技人员的聪明才智和创造力是可以大有作为的。

在引进、消化新的起点上的开发、创新和自己工作的不断积累，使我们有可能尽快摆脱花钱较多的成套技术引进，进入以我为主，着重引进关键技术和设备的阶段。由于国内外发展水平存在着极大差别，在世界范围激烈竞争的严峻形势下，我们发展微电子技术和产业的困难和矛盾仍然很多，短时期内赶上去也不大可能。但在国家的重视和政策支持下，走出一条科研与生产相结合、具有自身发展活力、能够进行微电子科研、生产发展的良性循环的道路应该是可能的。也只有这样，我国的微电子技术和产业才能为我国的现代化建设作出应有的贡献。

改革、开放前后两个时期的微电子科研工作

有许多不同的特点。继承过去好的东西，更新与改革、开放要求不符的传统观念和旧的工作方法、习惯是十分必要的。在回顾过去展望未来的时候，人们忘不了已经离开我们，为微电子事业发展奋斗终生的老前辈、老专家和卓越的科技工作者武尔桢同志。在他的领导、培养和影响下，微电子技术战线以至整个微电子行业在长期工作实践中形成和发展起来的自力更生、艰苦创业、锐意进取、大胆创新的优良传统将在今后工作中长期发挥积极作用。改革开放以来，武尔桢同志为发展我国微电子产业作了不懈的努力，对微电子行业科研与生产相结合，国内技术和国外技术相结合的问题，他亲临科研生产第一线，进行了积极有益的探索，从而肯定了走引进、消化、开发、创新并与生产紧密结合的道路的完全必要性。新一代微电子科技工作者的历史责任是承前启后，继往开来，在改革开放的大好形势下，抓住机会，迎接挑战，为发展我国微电子技术和产业走出一条新路，争取为我国的社会主义现代化建设作出更大的贡献。

本文意在借讨论微电子技术发展之机，纪念武尔桢同志，不当之处，请各方指正。

---

(上接19页)

我们曾经建立过业绩，有过全国“第一只器件”，“第一块电路”、“第一台设备”。但是我们的步伐太小了，我们深感内疚。我们起步并不晚，但我们却确实落后了，甚至落在南朝鲜之后，只好“望潮兴叹”。但我们不甘居现状，时时不忘责任与荣耻。在纪念晶体管发明四十周年和我国半导体创业三十一周年之际，我们既要高瞻远瞩，又要面向现实。在相当一段时间内要集中主要力

量，进入硅工业的主战场，按照，“5·3·1”阶段发展战略，在“七五”期间打好三微米生产技术战役，把我国的硅工业切切实实搞上去，带动包括传统工业在内的整个产业技术进步。为四化服务，为翻两番作贡献。与此同时，也要集中高校、科学院少数精干队伍，奋发探索，努力跟踪世界先进水平，以迎战下一个微电子浪潮的到来。

这应该成为我们对策的总原则。